

Modèles de la courbe des taux d'intérêt.

Feuille d'exercices n°1

Modèles de Vasicek et CIR

Soit $(W_t)_{t \geq 0}$ un mouvement brownien standard défini sur l'espace de probabilité filtré $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}, \mathbb{Q})$ où $\mathbb{Q}$ est la probabilité risque neutre du marché.

EXERCICE 1 - Prix des zéro-coupons dans le modèle de Vasicek.

Dans le modèle de Vasicek, la dynamique du taux court (spot rate) s'écrit

$$dr_t = a(b - r_t)dt - \sigma dW_t.$$

On suppose r_0 variable aléatoire gaussienne indépendante du mouvement brownien W .

1. Vérifier que la solution s'écrit comme

$$r_t = r_0 e^{-at} + b(1 - e^{-at}) - \sigma \int_0^t e^{-a(t-s)} dW_s.$$

2. Montrer que r est un processus gaussien. Calculer les fonctions de moyenne et de covariance du processus r .

On rappelle que le prix des obligations zéro-coupons est donné par

$$B(t, T) = \mathbb{E} \left\{ e^{-\int_t^T r_s ds} \middle| \mathcal{F}_t \right\}.$$

On pose $I_{t,T} = \int_t^T r_s ds$.

3. Montrer que

$$aI_{t,T} = -(r_T - r_t) + ab(T - t) - \sigma \int_t^T dW_s$$

puis que

$$I_{t,T} = b(T - t) - (b - r_t) \frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a} - \sigma \int_t^T \frac{1 - e^{-a(T-s)}}{a} dW_s.$$

4. Montrer que conditionnellement à $\mathcal{F}_t$, $I_{t,T}$ a la loi gaussienne de moyenne

$$\mathbb{E} \{ I_{t,T} | \mathcal{F}_t \} = b(T - t) - (b - r_t) \frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a}$$

et de variance

$$\text{Var} \{ I_{t,T} | \mathcal{F}_t \} = -\frac{\sigma^2}{2a^3} \left(1 - e^{-a(T-t)} \right)^2 + \frac{\sigma^2}{a^2} \left(T - t - \frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a} \right).$$

5. En déduire que

$$B(t, T) = \exp \left[-b(T - t) + (b - r_t) \frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a} - \frac{\sigma^2}{4a^3} \left(1 - e^{-a(T-t)} \right)^2 + \frac{\sigma^2}{2a^2} \left(T - t - \frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a} \right) \right]$$

et que la courbe des taux est donnée par

$$R(t, \theta) = R_\infty - (R_\infty - r_t) \frac{1 - e^{-a\theta}}{a\theta} + \frac{\sigma^2}{4a^3\theta} (1 - e^{-a\theta})^2 \text{ avec } R_\infty = b - \frac{\sigma^2}{2a^2}.$$

EXERCICE 2 -EDP d'évaluation des prix de Zéro-coupons dans le modèle de CIR.

Soit T une maturité fixée, et $\mathcal{B}(t, x, T)$ une fonction régulière de $]0, T[\times \mathbb{R}^+$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. On se place dans le modèle CIR, c'est-à-dire que le taux court r_t suit la dynamique (avec $2ab \geq \sigma^2$ et r_0 fixé)

$$dr_t = a(b - r_t)dt - \sigma\sqrt{r_t}dW_t.$$

1. Par la formule d'Itô, donner la dynamique de $\mathcal{B}(t, r_t, T)$.
2. Donner la dynamique d'autofinancement du prix $B(t, T)$ du Zéro-coupon.
3. Si $\mathcal{B}(t, r_t, T)$ coïncide avec $B(t, T)$, en déduire l'EDP que doit satisfaire $\mathcal{B}$ (avec condition terminale en T) ainsi que la volatilité de $B(t, T)$.
4. En déduire (vérifier) que dans le modèle CIR, le prix du Zéro-coupon est donné par

$$B(t, T) = A(T - t) \exp(-r_t C(T - t))$$

avec $\rho = \sqrt{a^2 + 2\sigma^2}$

$$C(\theta) = \frac{2(e^{\rho\theta} - 1)}{(\rho + a)(e^{\rho\theta} - 1) + 2\rho}$$
$$A(\theta) = \left(\frac{2\rho e^{\frac{(\rho+a)\theta}{2}}}{(\rho + a)(e^{\rho\theta} - 1) + 2\rho} \right)^{\frac{2ab}{\sigma^2}}.$$